Radiale Initialtopologie, Kolmogorov-Quotient und meromorphe Struktur der E_8-Epstein-Zetafunktion

Thomas Hoffbauer
Computer Institut Bamberg (CIB)

1. August 2026

Abstract

We present an expository note on the topological and analytic properties of the E_8 lattice norm decomposition. We introduce the radial initial topology $\tau_{\mathrm{rad}} = \{Q^{-1}(V) \mid V \subseteq \mathbb{N}_0\}$ generated by the norm quadratic form $Q(x) = \|x\|^2/2$ on the even unimodular E_8 lattice. We show that the associated Kolmogorov quotient space $E_8/\sim$ is canonically homeomorphic to $\mathbb{N}_0$. Utilizing the classical theta identity $\Theta_{E_8} = E_4$, we recall the radial Epstein zeta function $Z_{E_8}(s)$ and its analytic continuation. We confirm that $Z_{E_8}(s)$ possesses exactly one simple pole at $s = 8$ with residue $\mathrm{Res}_{s=8} Z_{E_8}(s) = \pi^4/3$, whereas the apparent singularity at $s = 2$ is removable, yielding the continuation value $Z_{E_8}(2) = -30\zeta(3)/\pi^2$. Finally, we review the asymptotic growth of discrete norm balls and the arithmetic scaling decomposition for primitive lattice vectors.

1 Einleitung und grundlegende Definitionen

Das gerade unimodulare E_8-Gitter $\mathbf{E}_8 \subset \mathbb{R}^8$ nimmt aufgrund seiner herausragenden Symmetrie- und Dichteeigenschaften eine fundamentale Stellung in der diskreten Geometrie und der Theorie der Modulformen ein [1, 2]. Die durch das Gitter $\mathbf{E}_8$ bestimmte Kugelpackung ist unter allen Kugelpackungen in $\mathbb{R}^8$ bewiesen optimal [5]. In dieser expositorischen Note geben wir eine strukturierte topologische Reformulierung der Schalenzerlegung von $\mathbf{E}_8$ und fassen die analytischen Eigenschaften der zugehörigen radialen Epstein-Zetafunktion präzise zusammen.

Sei $\mathbf{E}_8 \subset \mathbb{R}^8$ definiert durch:

$$\mathbf{E}_8 = \left\{ x \in \mathbb{Z}^8 \cup \left(\mathbb{Z} + \tfrac{1}{2}\right)^8 \;\middle|\; \sum_{i=1}^{8} x_i \in 2\mathbb{Z} \right\}$$

Wir betrachten die normierte quadratische Form $Q(x) := \frac{\|x\|^2}{2} \in \mathbb{N}_0$ für alle $x \in \mathbf{E}_8$.

Definition 1 (Schalen-Partition)**.** *Für $n \in \mathbb{N}_0$ ist die n-te E_8-Normschale S_n definiert als die Faser von Q über $\{n\}$:*

$$S_n := Q^{-1}(\{n\}) = \left\{ x \in \mathbf{E}_8 \;\middle|\; \frac{\|x\|^2}{2} = n \right\}$$

Der Gesamtraum zerfällt in die disjunkte Vereinigung $\mathbf{E}_8 = \bigsqcup_{n=0}^{\infty} S_n$.

Definition 2 (Radiale Initialtopologie)**.** *Die radiale Topologie τ_{rad} auf $\mathbf{E}_8$ ist die von der Schalenabbildung $Q : \mathbf{E}_8 \to \mathbb{N}_0$ aus der diskreten Topologie auf $\mathbb{N}_0$ zurückgezogene Initialtopologie:*

$$\tau_{rad} := \left\{ Q^{-1}(V) \;\middle|\; V \subseteq \mathbb{N}_0 \right\}$$

Sie ist zugleich die durch die Faserpartition $\mathbf{E}_8 = \bigsqcup_{n \geq 0} S_n$ bestimmte Partitionstopologie.

2 Topologische und ordnungstheoretische Struktur

Proposition 1 (Kolmogorov-Quotient)**.** *Die Funktion $d_{rad}(x,y) := |Q(x) - Q(y)|$ ist eine Pseudometrik auf $\mathbf{E}_8$ und induziert die radiale Topologie τ_{rad}, da die Metrik $|m-n|$ auf $\mathbb{N}_0$ die diskrete Topologie erzeugt. Es gilt $d_{rad}(x,y) = 0 \iff Q(x) = Q(y)$. Insbesondere sind verschiedene Punkte derselben Normschale topologisch ununterscheidbar, sodass $(\mathbf{E}_8, \tau_{rad})$ nicht T_0 ist.*

Für die Äquivalenzrelation $x \sim y \iff Q(x) = Q(y)$ ist der Kolmogorov-Quotient $(\mathbf{E}_8/\sim, \tau_{quot})$ kanonisch homöomorph zum diskreten Bild $Q(\mathbf{E}_8) \subseteq \mathbb{N}_0$. Wie Satz 1 zeigt, gilt $|S_n| = 240\,\sigma_3(n) > 0$ für alle $n \geq 1$, sodass $Q(\mathbf{E}_8) = \mathbb{N}_0$ folgt. Folglich gilt:

$$\mathbf{E}_8/\sim \;\cong\; \mathbb{N}_0$$

Jede Schale S_n ist unter der Automorphismengruppe $\mathrm{Aut}(\mathbf{E}_8)$ invariant. Da S_n endlich ist, zerfällt sie in endlich viele Automorphismenorbits.

Proposition 2 (Alexandrov-Radialtopologie)**.** *Die durch die Präordnung $x \preceq y \iff Q(x) \leq Q(y)$ induzierte Alexandrov-Topologie $\tau_{\uparrow}$ besteht aus den Urbildern aufwärts abgeschlossener Teilmengen von $\mathbb{N}_0$. Da abgeschlossene Mengen in der Alexandrov-Topologie genau die nach unten abgeschlossenen Teilmengen bezüglich $\preceq$ sind, ist der diskrete Normball $K_N := \{x \in \mathbf{E}_8 \mid Q(x) \leq N\}$ abgeschlossen. Da jede Schale S_n endlich ist und $K_N = \bigsqcup_{n=0}^{N} S_n$ gilt, ist K_N endlich und folglich kompakt.*

3 Schalenarithmetik und Ballasymptotik

Satz 1 (Theta-Identität und Ballasymptotik)**.** *Nach der klassischen Identität für die E_8-Theta-Reihe (Eisensteinreihe E_4) gilt [1]:*

$$\Theta_{\mathbf{E}_8}(q) = \sum_{x \in \mathbf{E}_8} q^{Q(x)} = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n \implies |S_n| = 240\,\sigma_3(n) \quad (n \geq 1)$$

wobei $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ die Teilerfunktion dritter Potenz bezeichnet [3]. Da $\sum_{n \leq N} \sigma_3(n) \sim \frac{\zeta(4)}{4} N^4$ gilt, folgt für die kumulierte Punktzahl des diskreten Normballs K_N das asymptotische Wachstumsgesetz [3]:

$$|K_N| = 1 + 240 \sum_{n=1}^{N} \sigma_3(n) \;\sim\; 240 \cdot \frac{\zeta(4)}{4} N^4 = 60 \cdot \frac{\pi^4}{90} N^4 = \frac{2\pi^4}{3} N^4$$

4 Analytische Fortsetzung der radialen Epstein-Zetafunktion

Wir verwenden für die radiale Epstein-Zetafunktion die spektrale Konvention $Z_{\mathbf{E}_8}(s) := \sum_{x \neq 0} \|x\|^{-s}$. Für die durch $Q(x) = \|x\|^2/2$ definierte Standard-Epstein-Funktion $\mathcal{E}_{\mathbf{E}_8}(u) := \sum_{x \neq 0} Q(x)^{-u}$ gilt die Beziehung $\mathcal{E}_{\mathbf{E}_8}(u) = 2^u Z_{\mathbf{E}_8}(2u)$, sodass die Variablen durch $u = s/2$ verbunden sind [4].

Satz 2 (Meromorphe Fortsetzung und Polstellenstruktur)**.** *Für $\mathrm{Re}(s) > 8$ konvergiert die radiale Epstein-Zetafunktion absolut und erfüllt:*

$$Z_{\mathbf{E}_8}(s) = 240 \cdot 2^{-s/2} \cdot \zeta\left(\frac{s}{2}\right) \cdot \zeta\left(\frac{s}{2} - 3\right)$$

Die meromorph fortgesetzte Funktion $Z_{\mathbf{E}_8}(s)$ besitzt in $\mathbb{C}$ exakt eine Polstelle erster Ordnung bei $s = 8$. Das Residuum beträgt:

$$\operatorname*{Res}_{s=8} Z_{\mathbf{E}_8}(s) = \frac{\pi^4}{3}$$

Die scheinbare Singularität bei $s = 2$ ist hebbar; der Wert der analytischen Fortsetzung lautet dort:

$$Z_{\mathbf{E}_8}(2) = -\frac{30\,\zeta(3)}{\pi^2}$$

Beweis. Die Faktorisierung folgt aus $|S_n| = 240\sigma_3(n)$ und der Dirichlet-Identität $\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) n^{-u} = \zeta(u)\zeta(u-3)$ mit $u = s/2$ [3]. Für $u \to 4$ ($s \to 8$) gilt $\zeta(u-3) = \frac{1}{u-4} + \mathcal{O}(1) = \frac{2}{s-8} + \mathcal{O}(1)$. Das Residuum berechnet sich zu $240 \cdot 2^{-4} \cdot \zeta(4) \cdot 2 = 30 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{3}$. Für $u \to 1$ ($s \to 2$) gilt $\zeta(u) = \frac{1}{u-1} + \mathcal{O}(1)$ und $\zeta(u-3) = \zeta(-2 + (u-1)) = \zeta'(-2)(u-1) + \mathcal{O}((u-1)^2)$. Pol und Nullstelle heben sich auf. Mit der bekannten Identität $\zeta'(-2) = -\frac{\zeta(3)}{4\pi^2}$ folgt der angegebene Fortsetzungswert $Z_{\mathbf{E}_8}(2) = 120\,\zeta'(-2) = -\frac{30\zeta(3)}{\pi^2}$. □

Bemerkung 1. *Da die ursprüngliche Dirichlet-Reihe nur für* $\mathrm{Re}(s) > 8$ *konvergiert, ist der negative Wert* $Z_{\mathbf{E}_8}(2) < 0$ *als Funktionswert der analytischen Fortsetzung und nicht als Summe positiver Reihenterme zu verstehen.*

Satz 3 (Skalierungszerlegung und Möbius-Inversion für primitive Vektoren)**.** *Sei* $\mathbf{E}_8^{prim} := \{x \in \mathbf{E}_8 \setminus \{0\} \mid x \notin m\mathbf{E}_8$ *für alle* $m \geq 2\}$ *die Menge der primitiven Gittervektoren. Für* $\mathrm{Re}(s) > 8$ *gilt für die primitive Epstein-Zetafunktion:*

$$Z_{\mathbf{E}_8}^{prim}(s) := \sum_{x \in \mathbf{E}_8^{prim}} \|x\|^{-s} = \frac{Z_{\mathbf{E}_8}(s)}{\zeta(s)} = 240 \cdot 2^{-s/2} \cdot \frac{\zeta(s/2)\,\zeta(s/2-3)}{\zeta(s)}$$

Die rechte Seite liefert eine meromorphe Fortsetzung der primitiven Zetafunktion.

Beweis. Aus der eindeutigen Gitterzerlegung $x = m \cdot y$ mit $m \in \mathbb{N}$ und $y \in \mathbf{E}_8^{\mathrm{prim}}$ folgt wegen $\|x\|^{-s} = m^{-s}\|y\|^{-s}$ im Konvergenzbereich $\mathrm{Re}(s) > 8$ direkt $Z_{\mathbf{E}_8}(s) = \sum_{m=1}^{\infty} m^{-s} Z_{\mathbf{E}_8}^{\mathrm{prim}}(s) = \zeta(s) Z_{\mathbf{E}_8}^{\mathrm{prim}}(s)$. Die Division durch $\zeta(s)$ entspricht der Dirichletschen Möbius-Inversion wegen $\zeta(s)^{-1} = \sum_{m=1}^{\infty} \mu(m) m^{-s}$. □

Bemerkung 2. *Anders als* $Z_{\mathbf{E}_8}(s)$ *kann die meromorphe Fortsetzung der primitiven Funktion* $Z_{\mathbf{E}_8}^{prim}(s)$ *aufgrund des Faktors* $1/\zeta(s)$ *zusätzliche Pole an den nicht-trivialen Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion besitzen, soweit keine Aufhebung mit dem Zähler eintritt.*

5 Fazit

Die radiale Initialtopologie $(\mathbf{E}_8, \tau_{\mathrm{rad}})$ organisiert die Normschalen als topologisch ununterscheidbare Fasern der Normabbildung Q. Der zugehörige Kolmogorov-Quotient identifiziert die Schalenstruktur kanonisch mit der diskreten Menge $\mathbb{N}_0$. Die gewichtete Schalen-Zählfunktion führt auf die klassische E_8-Theta-Reihe und deren meromorphe Dirichlet-Fortsetzung mit einem einzigen Pol bei $s = 8$.

Literatur

[1] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 7, Springer-Verlag, New York, 1973.

[2] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 290, Springer-Verlag, New York, 1999.

[3] T. M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1976.

[4] A. Terras, *Harmonic Analysis on Symmetric Spaces and Applications I*, Springer-Verlag, New York, 1985.

[5] M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Annals of Mathematics **185** (2017), no. 3, 991–1015.